

Trois nouvelles stratégies de trading

Note explicative — plateforme de backtesting PRO3600

1^{er} juin 2026

Avant de commencer : comment lire une stratégie

Dans notre plateforme, une stratégie ne fait qu'une seule chose : pour chaque barre de cours, elle décide une **position** via une colonne **signal** :

- **+1** = position *longue* (on parie que ça monte) ;
- **-1** = position *courte* (on parie que ça baisse) ;
- **0** = neutre (hors marché).

Le moteur de backtest applique ensuite ce signal **décalé d'une barre** (`signal.shift(1)`) au rendement du jour suivant : la décision prise en clôture du jour t s'applique au rendement de $t+1$. Cela évite la *triche* (utiliser une information qu'on ne connaît pas encore).

On distingue deux familles : les stratégies de **suivi de tendance** (on suit le mouvement) et les stratégies de **retour à la moyenne** (on parie qu'un excès va se corriger). Voici les trois que nous avons ajoutées.

1 Bandes de Bollinger (bollinger) — retour à la moyenne

L'idée. Un cours s'éloigne rarement très longtemps de sa moyenne. On trace donc une moyenne mobile entourée de deux bandes à une certaine distance (en écarts-types). Quand le cours touche la bande basse, il est jugé anormalement bas (*survente*) et on anticipe un rebond ; quand il touche la bande haute, il est jugé trop haut (*surachat*).

L'indicateur. Sur une fenêtre de n barres :

$$\text{Milieu} = \text{SMA}_n(C), \quad \text{Bande haute/basse} = \text{SMA}_n(C) \pm k \sigma_n(C),$$

où C est le cours de clôture, SMA_n la moyenne mobile simple, σ_n l'écart-type mobile et k le nombre d'écarts-types.

La règle de signal.

$$\text{signal} = \begin{cases} +1 & \text{si } C < \text{bande basse} \quad (\text{survente, on achète}) \\ -1 & \text{si } C > \text{bande haute} \quad (\text{surachat, on vend}) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Paramètres. `length` = 20 (fenêtre), `num_std` = 2 (largeur des bandes). Des bandes plus larges (`num_std` élevé) donnent moins de signaux mais plus fiables.

Forces et limites. Excellente sur un marché qui oscille sans direction (*range*). En revanche, dans une forte tendance, le cours peut coller à une bande longtemps : la stratégie vend trop tôt (ou achète à contre-tendance). C'est le revers classique du retour à la moyenne.

2 Momentum (momentum) — suivi de tendance

L'idée. La tendance est ton amie. On suppose qu'un actif qui a monté ces derniers temps va continuer à monter (et inversement). On mesure donc simplement la *vitesse* récente du cours.

L'indicateur. Le *Rate of Change* (ROC) sur n barres :

$$\text{ROC}_n = \frac{C_t - C_{t-n}}{C_{t-n}} \times 100.$$

C'est la variation en pourcentage du cours sur les n dernières barres.

La règle de signal.

$$\text{signal} = \begin{cases} +1 & \text{si } \text{ROC}_n > 0 \quad (\text{\textit{ça monte, on suit}}) \\ -1 & \text{si } \text{ROC}_n < 0 \quad (\text{\textit{ça baisse, on suit}}) \\ 0 & \text{si } \text{ROC}_n = 0 \end{cases}$$

Paramètres. `length` = 10 (horizon de mesure). Une fenêtre courte réagit vite mais génère beaucoup de faux signaux ; une fenêtre longue est plus stable mais plus lente.

Forces et limites. Très simple et efficace sur les marchés qui tendent nettement. Sa faiblesse : les marchés sans direction, où elle multiplie les allers-retours perdants (on parle de *whipsaw*).

3 Donchian Breakout (donchian) — cassure de canal

L'idée. On surveille le plus haut et le plus bas récents. Si le cours *casse* au-dessus du plus haut des n dernières barres, c'est le signe d'un nouveau mouvement haussier, et on entre en position (symétrique à la baisse). C'est la stratégie historique des *Turtle Traders*.

L'indicateur. Le canal de Donchian, calculé sur les n barres *précédentes* (d'où le décalage d'une barre, pour ne pas inclure la barre courante) :

$$\text{Haut}_t = \max(H_{t-n}, \dots, H_{t-1}), \quad \text{Bas}_t = \min(L_{t-n}, \dots, L_{t-1}),$$

où H et L sont les plus hauts et plus bas de chaque barre.

La règle de signal.

$$\text{signal} = \begin{cases} +1 & \text{si } C_t > \text{Haut}_t \quad (\text{\textit{cassure haussière}}) \\ -1 & \text{si } C_t < \text{Bas}_t \quad (\text{\textit{cassure baissière}}) \end{cases}$$

Entre deux cassures, la position est **conservée** (on reste investi dans le sens de la dernière cassure) jusqu'à la cassure opposée.

Paramètres. `length` = 20 (taille du canal). Un canal large ne réagit qu'aux mouvements majeurs ; un canal étroit capte des mouvements plus petits mais plus bruités.

Forces et limites. Capture bien les grandes tendances et les ruptures de marché. Comme tout système de cassure, elle souffre des *fausses cassures* et entre souvent un peu après le début réel du mouvement.

4 Récapitulatif

Stratégie	Famille	Indicateur	Paramètres
Bandes de Bollinger	Retour à la moyenne	SMA $\pm k\sigma$	length=20, num_std=2
Momentum	Suivi de tendance	ROC (variation %)	length=10
Donchian Breakout	Cassure / tendance	Plus haut / plus bas sur n	length=20

Intégration technique. Chaque stratégie est une classe héritant de `BaseStrategy` (fichiers `backend/strategies/bollinger.py`, `momentum.py`, `donchian.py`), enregistrée dans `STRATEGIES_REGISTRY` sous sa clé (`bollinger`, `momentum`, `donchian`). Elles apparaissent automatiquement dans l'API (`GET /api/strategies`) et dans le menu déroulant de la page *Backtests* du site, avec leurs paramètres par défaut. Elles sont couvertes par la suite de tests `pytest` (domaine du signal, colonnes produites, validation des paramètres).

Comment les essayer. Sur la page *Backtests*, choisir la stratégie dans la liste, ajuster les paramètres si besoin, puis lancer le backtest : les métriques et la courbe d'équité s'affichent comme pour les stratégies existantes.